# Eddivom 1人 SaaS 事業計画

英語圏 EdTech self-serve 主軸 + 日本補助市場
P-Max + LP で回す AI 教材作成 IDE

2026 年 4 月

**エグゼクティブサマリ**

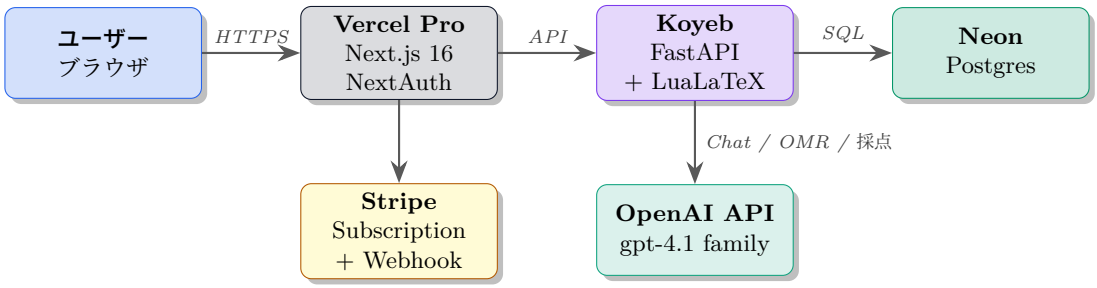
- **プロダクト**: `Eddivom` — AI 教材作成 IDE。テンプレ駆動の raw LaTeX エディタ・AI チャット編集・OMR(画像→ LaTeX)・**採点モード (rubric → AI 答案採点)**・教材工場 (CSV バッチ生成) を備える self-serve SaaS。
- **主戦場**: **英語圏 (US 中心)EdTech self-serve** —worksheet creator・independent tutor・test prep 制作者・homeschool 親・TPT seller。
- **補助市場**: 日本の個人塾・家庭教師・小規模教室。日本語数式入力 (「ルート x」→ `\sqrt{x}`) と日本語組版で差別化。
- **価格** (現行 `plans.ts` 準拠): Free / Starter **¥980** / Pro **¥2,980** / Premium **¥12,800**(JPY 基準・USD 切替で US 表示)。
- **販売導線**: **SNS 運用は行わない**。**Google P-Max**(英語圏向け)+ 用途別 LP + 無料デモ + Stripe Checkout で自動回収。
- **月額固定費**: Vercel Pro 必須 + バックエンド + DB + ドメインで**¥9,140/月**。広告は別枠で**月 ¥50,000** を初期予算。
- **損益分岐**: Pro プランで **広告込み 25 人**/インフラのみ **4 人**。
- **ユニットエコノミクス**: Pro の LTV ≈ ¥30,000、P-Max 想定 CAC ¥4,000–¥6,000、ペイバック 3 ヶ月以内。
- **18 ヶ月目標**: Pro 200 人 / MRR 約 60 万円 / 年間営業利益 **約 442 万円**。

## 1 プロダクト概要

### プロダクトの本質

`Eddivom` は **AI 教材作成 IDE**。LaTeX を知らないユーザーが**テンプレを選んで → AI に依頼して → 即 PDF で出す**ことができる self-serve SaaS。出力品質は LuaLaTeX のプロ組版そのもの、編集体験は Notion と Cursor の中間。

### システム構成 (現行コードベース準拠)



### 既に実装されているコア機能

- **テンプレ駆動エディタ**: 12 種テンプレ (共通テスト風 / 国公立二次風 / 学校テスト / 塾プリント / 解説ノート / 演習プリント / 英語ワークシート / レポート / 技術報告書 / プレゼン / 手紙 / 白紙)。
- **Visual + LaTeX デュアルエディタ**: KaTeX で数式を即時レンダリングする WYSIWYG ペインと、生 LaTeX ペインを切り替え可能。日本語数式入力対応。
- **AI Chat エージェント**: ツール `read_latex` / `set_latex` / `replace_in_latex` / `compile_check` で AI が **raw LaTeX を直接編集** → ストリーミングで提案 → ユーザー承認。
- **OMR(Vision)**: 試験問題・ノート・答案画像 / PDF を OpenAI Vision で構造化 LaTeX に変換して挿入。
- **採点モード (Grading Mode)**: 4 ステップウィザード— ルーブリック AI 自動抽出 → 答案画像アップロード → AI 採点 → 結果表示。
- **教材工場**: `{{変数}}` プレースホルダ + CSV/JSON で複数 PDF を ZIP 一括出力。
- **LuaLaTeX + luatexja + Harano Aji フォント**で日英バイリンガル組版。
- **認証 + 課金**: NextAuth(Google OAuth)+ Stripe Subscription + Webhook で plan 状態を Postgres に同期。
- **i18n**: ja / en 完全対応 (`frontend/lib/i18n.tsx`)。

### 今後 12 ヶ月で伸ばす方向 (プロダクトロードマップ)

- **採点モードの SaaS 化** (差別化の最大の伸びしろ)—TPT seller / tutor の業務時間の **30% は採点**。AI 採点は**月単価上げの最強カード**。
- テンプレートマーケットプレイス (米国カリキュラム準拠テンプレ)
- 答案の手書き OCR 強化 (現状 Vision のみ → 専用前処理パイプラインに)
- Slack / Google Classroom 連携 (教材配布の自動化)
- PWA / モバイル対応 (homeschool 親の利用シーンに合わせる)

## 2 市場機会

### TAM / SAM / SOM

TAM の根拠 (公開統計の概数):

- TPT(Teachers Pay Teachers) 登録教師: **700 万人超**
- US 独立系 tutor: 推定 **100–200 万人** (時給 $40–$120)
- US homeschool 世帯: **300–500 万世帯**
- 試験対策 (SAT/ACT/GRE/ESL) 制作者: 数十万人

### なぜ英語圏 self-serve を主戦場にするのか

1. **支払い意欲が高い**: 独立系 tutor の時給 $40–$120。Pro ¥2,980(≈ $19) は **時給の 1/4 以下**で即決レンジ。
2. **self-serve 文化が成熟**: Canva / Notion / Figma の延長で、営業 0 で**広告** → **LP** → **課金**が回る。1 人運営に最も適合。
3. **Google P-Max が効きやすい**: "worksheet generator", "LaTeX worksheet template", "SAT practice generator" など**検索意図が言語化**されたキーワードが豊富。
4. **時差を味方にできる**: US の昼に広告 → 日本の夜に CV が立つ。1 人運営でも **自動回収のサイクルが寝ている間に回る**。

### 日本を補助市場として残す理由

- **日本語組版** (luatexja + Harano Aji) が既にデフォルト実装済 —追加コスト 0。
- **個人塾・家庭教師**は SaaS 価格耐性が低い分競合が薄く、**日本語数式入力**が他にない差別化要素。
- **採点モード**は日本の塾にとって即効性の高い機能 — 月謝モデルとの相性が良い。

## 3 顧客セグメント (優先順)

**主戦場: 英語圏 self-serve EdTech**

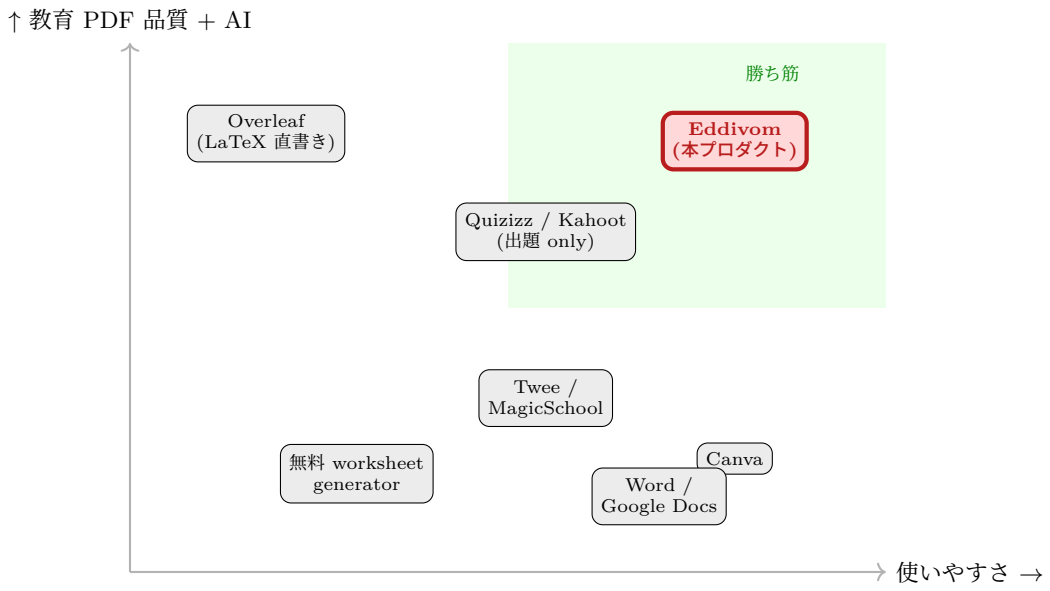
1. **TPT(Teachers Pay Teachers)worksheet seller**
   **業務**: 同じテンプレで科目・学年違いを量産し販売。
   **刺さる機能**: 教材工場 (バッチ) / テンプレ駆動 / LaTeX 数式品質。
   **価格**: Pro(¥2,980)or Premium(¥12,800)。月 1 本販売で元が取れる。
2. **独立系 tutor(SAT / ACT / GRE / ESL)**
   **業務**: 生徒別に微調整したプリント + 採点。
   **刺さる機能**: AI チャット編集 / OMR / **採点モード** / 数式組版。
   **価格**: Pro(¥2,980)。
3. **Homeschool parents**
   **業務**: 自宅学習用の週次プリントを科目別に自作。
   **刺さる機能**: テンプレから 1 分で生成。
   **価格**: Starter(¥980) 中心、ボリュームで取る。
4. **小規模 curriculum 制作者・Substack 教育ライター**
   **業務**: PDF 商材の販売・配布。
   **刺さる機能**: LaTeX 品質 / カスタムプリアンブル。
   **価格**: Pro / Premium。

**補助市場: 日本の小規模教育事業者**

- **個人塾・家庭教師 (月謝 1–3 万円 / 生徒 5–30 名)**: **採点モード + 日本語数式入力**が決定的差別化。
- **フリーランス講師・試験対策ブロガー**: note 有料記事 / Gumroad の PDF 商材制作に使う。
- **学校の部活顧問・非常勤講師**: Free 経由で口コミ拡散の入口。

## 4 競合ポジショニング

横軸を「使いやすさ」、縦軸を「教育用 PDF の品質 + AI 編集力」として置く。




**勝ち筋の根拠**:

- Overleaf は LaTeX 知識必須 — **制作者の 95% が触れない**。
- Canva / Word は使いやすいが **数式と一括生成が壊滅的に弱い**。
- Twee / MagicSchool は AI が強いが、出力が **HTML / Word** で印刷品質が出ない。
- 無料 worksheet generator は **品質と AI 編集機能がない**。
- **Eddivom は「ブロック UI の使いやすさ」と「LaTeX 品質」の交点**を独占し、さらに **採点モードまで包括**するため模倣コストが高い。

## 5 価格プラン (現行実装準拠)

価格は現行 `frontend/lib/plans.ts` の値をそのまま使用 (JPY 基準)。US 表示は為替 **1 USD = 155 円**で換算。

| | Free | Starter | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| 月額 (JPY) | ¥0 | ¥980 | **¥2,980** | ¥12,800 |
| 月額 (USD 換算) | $0 | $6.3 | **$19** | $83 |
| AI リクエスト/月 | 30 | 200 | 500 | 1,500 |
| 高精度モデル枠 | — | — | 50 | 200 |
| 教材工場 (バッチ) | × | × | **50 行** | 200 行 |
| OMR / 採点モード | × | — | ✓ | ✓(優先) |
| PDF 出力 | 通常 | 通常 | 優先キュー | 最優先 |
| 想定顧客 | 入口 | homeschool / 個人講師 | **TPT seller / tutor / 塾** | curriculum 制作 |
| AI 想定コスト/人月 | ¥21 | ¥140 | ¥485 | ¥1,590 |
| Stripe 手数料 (3.6%) | ¥0 | ¥35 | ¥107 | ¥461 |
| **月間粗利/人** | – | **¥805** | **¥2,388** | **¥10,749** |
| **粗利率** | – | 82% | 80% | 84% |

### 粗利の前提

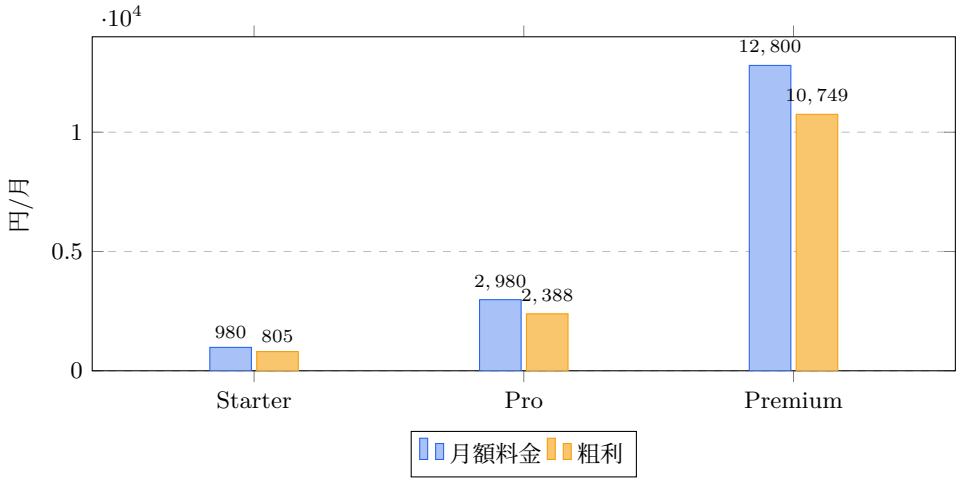
- **AI 実費**: OpenAI gpt-4.1-mini 通常時 $0.0088/req(≈ ¥1.4)+ gpt-4.1 高精度時 $0.044/req(≈ ¥6.8)。

- **平均稼働率 50% 想定** (自分の plan の上限を毎月使い切るユーザーは少数)。
- **Stripe**: 日本国内カードは 3.6%(固定費なし)。

粗利の定義:

$$\text{粗利} = \text{月額料金} - 0.036 \times \text{月額料金} - C^{\text{AI}}_{\text{実消費}}$$

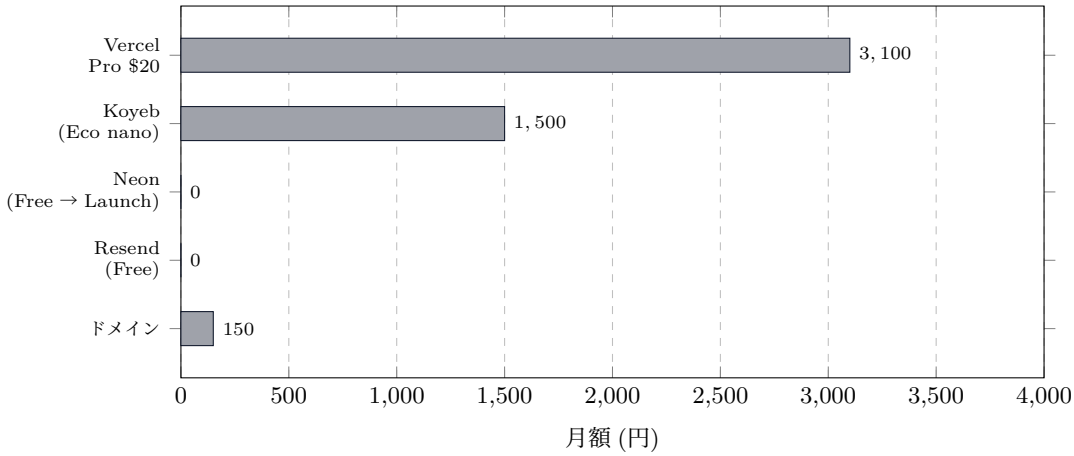
### 料金 vs 粗利




## 6 コスト構造 (Vercel Pro 必須前提)

商用 SaaS のため Vercel Hobby は規約上不可。**Vercel Pro を初月から**積む。

### 月額固定費 (インフラ)

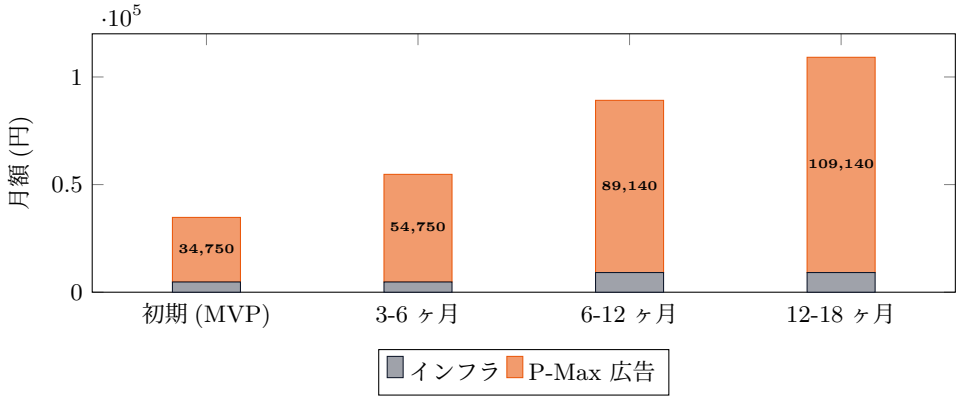



| 項目 | 月額 (円) | 備考 |
|---|---|---|
| **Vercel Pro** | 3,100 | $20/月。商用化必須 / 帯域 1TB / 100k Image Optimizations。 |
| Koyeb Eco nano | 1,500 | $9.6/月。LuaLaTeX を動かす最小常駐 (MVP–100 ユーザー期)。 |
| Neon Free → Launch | 0 → 2,945 | $19/月。300 ユーザー超で昇格。 |
| Resend Free | 0 | 3,000 通/月。トランザクション通知のみ。 |
| 独自ドメイン | 150 | 年 1,800 円程度を月割。 |
| **インフラ合計 (初期)** | **4,750** | 0 から 100 ユーザーまではこの構成で耐える。 |
| **インフラ合計 (成長)** | **9,140** | Koyeb Starter + Neon Launch に昇格 (200 ユーザー前後)。 |

### 広告予算 (P-Max)

| フェーズ | 月予算 | 方針 |
|---|---|---|
| 0–3 ヶ月 (学習) | ¥30,000 | 入札・LP・クリエイティブの試行錯誤。CAC 高め前提。 |
| 3–6 ヶ月 (最適化) | ¥50,000 | 効くアセットに集約。CAC ¥6,000 を目標。 |
| 6–12 ヶ月 (拡大) | ¥80,000 | ROAS 安定後に増額。CAC ¥4,500–6,000。 |
| 12–18 ヶ月 (規模化) | ¥100,000 | Pro 200 人規模を目指す。 |

### 月額総コスト (初期 / 成長)

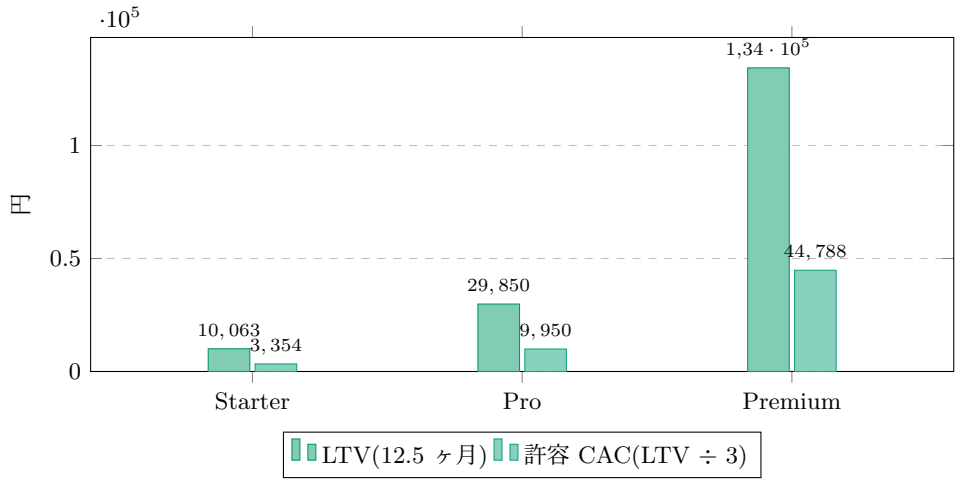



## 7 ユニットエコノミクスと P-Max の経済性

### LTV と許容 CAC

月次チャーン率を保守的に **8%**(US self-serve EdTech の中央値) と置き、平均継続 **12.5 ヶ月**と仮定する。

$$\text{LTV} = \text{月粗利} \times 12.5, \quad \text{許容 CAC} = \frac{\text{LTV}}{3} \quad (\text{LTV/CAC} = 3 \text{ ルール})$$



| 指標 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| US worksheet / tutor 系 CPC | \$0.8–\$1.5 | Google P-Max の英語 EdTech 平均 |
| LP → 無料登録 CVR | 8–15% | 用途別 LP + ログイン不要デモが効く |
| 無料 → Pro 課金 CVR | 5–10% | self-serve SaaS 中央値 |
| 1 課金あたり必要クリック数 | 約 100–250 件 | 上記を掛け合わせた逆算 |
| **P-Max CAC(目標)** | **¥4,000–6,000** | 学習期は ¥10,000–12,000 |
| ペイバック期間 | 2–3 ヶ月 | Pro 月粗利 ¥2,388 で割る |

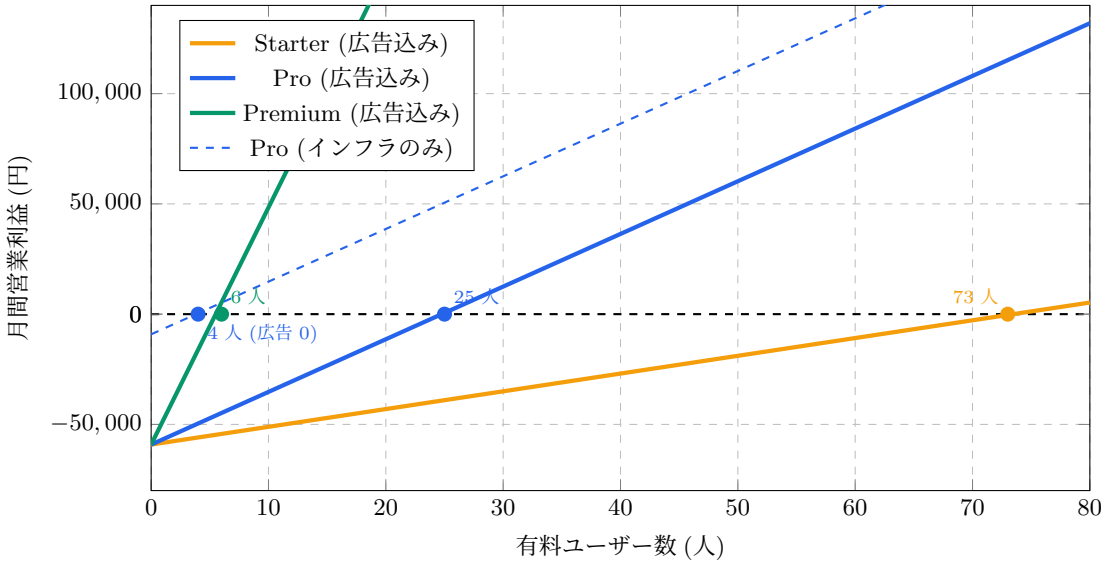
### P-Max CAC の試算

**P-Max ユニット経済性の読み**

- Pro の許容 CAC は **約 ¥9,950**。P-Max 目標 CAC ¥4,000–6,000 は**許容範囲の 40–60%**に収まり健全。
- 学習期 CAC ¥10,000–12,000 は **許容ギリギリ**。0–3 ヶ月は赤字許容、4 ヶ月目以降に最適化で押し下げる前提。
- Premium の許容 CAC は約 ¥44,788。**個別営業をかけても回収できる**水準だが、self-serve 方針のため積極営業はしない。
- Starter は許容 CAC ¥3,354。**P-Max では取りに行かない**。Pro LP 経由のダウンセル受け皿として使う。

## 8 損益分岐点

固定費 = インフラ **¥9,140**(成長モード)+ P-Max **¥50,000**(基準シナリオ) = **¥59,140/月**を損益分岐点の基準に置く。



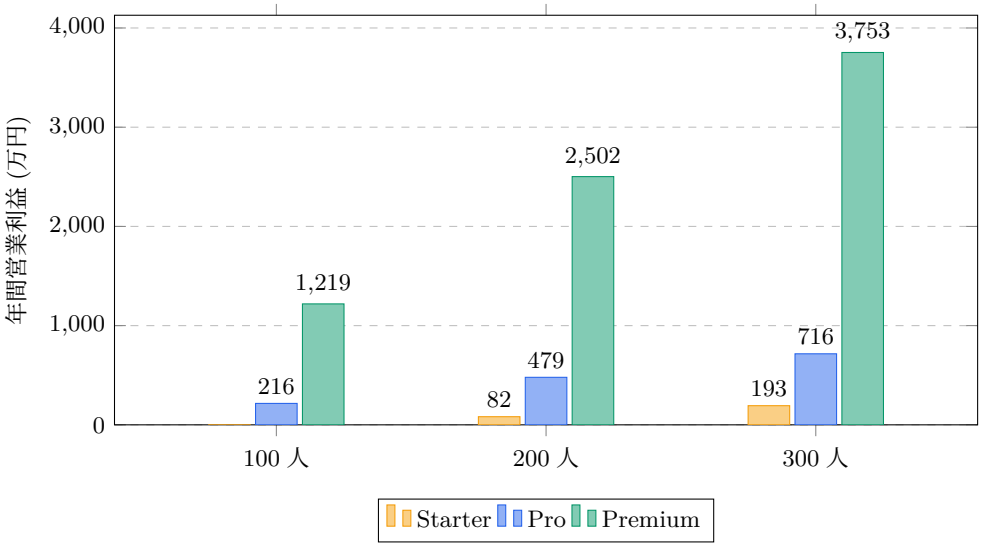

| | Starter | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| 損益分岐 (インフラのみ ¥9,140) | 12 人 | **4 人** | 1 人 |
| 損益分岐 (広告込み ¥59,140) | 73 人 | **25 人** | 6 人 |
| 100 人時の月間営業利益 (広告込み) | 21,360 円 | **179,660 円** | 1,015,760 円 |
| 100 人時の年間営業利益 (広告込み) | 約 26 万円 | **約 216 万円** | 約 1,219 万円 |

**ここを覚えておく**

**Pro 25 人**が広告込みの黒字化ライン。**Pro 100 人**で月利約 18 万円。
P-Max を ¥50,000/月で回しながら 25 人を集めれば**損益トントン**、そこから先は**純粋な自動利益機械**になる。

# 9　売上シナリオ (100 / 200 / 300 人)

P-Max 予算は規模に応じて段階増額 (¥50k → ¥80k → ¥120k)。インフラは成長モード (¥9,140) で計算。




| | Starter | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| 月商 (100 人) | 98,000 円 | 298,000 円 | 1,280,000 円 |
| 月間粗利 (100 人) | 80,500 円 | 238,800 円 | 1,074,900 円 |
| 月間営業利益 (100 人) | 21,360 円 | **179,660 円** | 1,015,760 円 |
| 年間営業利益 (100 人) | 約 26 万円 | **約 216 万円** | 約 1,219 万円 |
| 月商 (200 人) | 196,000 円 | 596,000 円 | 2,560,000 円 |
| 年間営業利益 (200 人) | 約 82 万円 | **約 479 万円 (生活ライン)** | 約 2,502 万円 |
| 月商 (300 人) | 294,000 円 | 894,000 円 | 3,840,000 円 |
| 年間営業利益 (300 人) | 約 193 万円 | **約 716 万円** | 約 3,753 万円 |

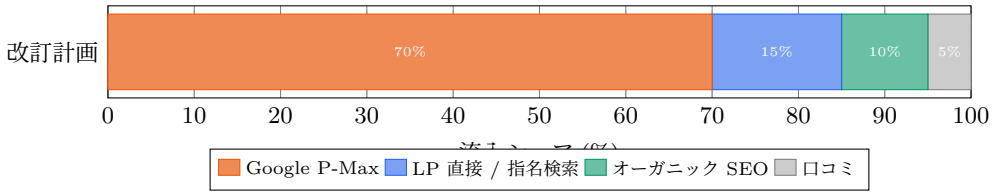
**Pro 200 人** (月商 60 万円・年利約 479 万円) が **1 人運営の生活ライン**。SAM 300 万人の **0.007%**でしかない。P-Max + LP の組み合わせで十分到達可能。

# 10　販売戦略 — P-Max + LP 中心 (SNS 運用なし)

## 大原則

**SNS 運用は行わない**。**時間が一番のコスト**だから、SNS 投稿に 1 日 1 時間使うくらいなら、その時間でプロダクトを良くするか LP を改善する。代わりに **Google P-Max を 24 時間自動で回す**。

## 流入チャネル配分




## Google P-Max の運用設計

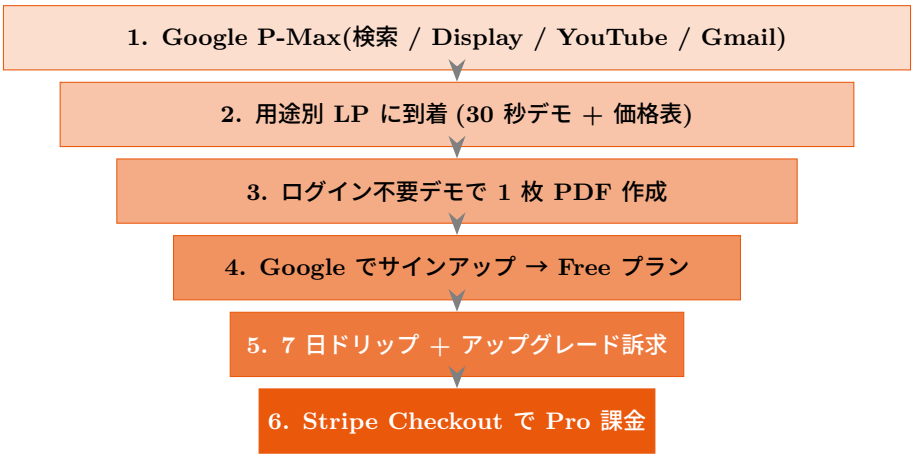
1. **用途別アセットグループを 4 つ作る**: worksheet creator / independent tutor / homeschool / TPT seller。それぞれに別 LP を紐付ける。

2. **オーディエンスシグナル**: “Teachers Pay Teachers”, “LaTeX”, “Khan Academy creator”, “homeschool curriculum” などを入れて学習を助ける。
3. **コンバージョン定義**: **Stripe Checkout 完了**をメインコンバージョン (値: $19 = ¥2,945)。無料登録は副次コンバージョン (値: $2)。
4. **除外キーワード**: “free”, “reddit”, “cracked”, “download” などを負のシグナルとして埋め込む。
5. **予算シーリング**: 日予算 = 月予算 / 30。学習期は CAC のみ監視、**4 週間は触らない**。
6. **LP は最小 4 種、A/B テストは 1 軸ずつ**。1 人運営なのでテスト多重化は禁止。
7. **自動拡張は最初オフ**: 検索ターム取得 → 効くものを後から手動で広げる。
8. **ROAS が想定の 70%を切ったら即予算 50%カット**。1 人運営の止血ルール。

## LP 設計 (用途別 4 種)

| LP | ヘッドライン | デモ動線 |
|---|---|---|
| `/worksheets` | *“Generate beautiful worksheets in 30 seconds”* | 30 秒デモ → メールで PDF を受け取る → 7 日トライアル |
| `/tutor` | *“Custom test prep, AI-graded”* | **採点モード**のデモ動画 → 無料登録 |
| `/homeschool` | *“Weekly worksheets, zero design time”* | 学年テンプレを選ぶだけのデモ → Starter 訴求 |
| `/tpt` | *“10x your TPT output with batch generation”* | 教材工場 (CSV) のデモ → Pro 訴求 |

## 販売ファネル



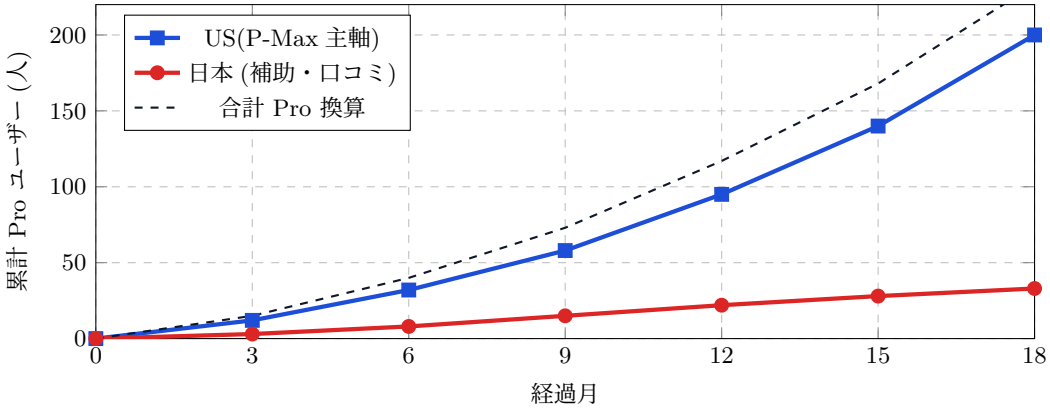

## 各段階のコンバージョン仮定

| 段階 | 率 | 備考 |
|---|---|---|
| P-Max インプ → クリック | 4% | EdTech 系 P-Max の中央値 |
| クリック → デモ起動 | 35% | ログイン不要が効く |
| デモ起動 → Free 登録 | 25% | “Save your work” ゲート |
| Free → Pro 課金 | 8% | 7 日ドリップ + 採点モードでアップセル |
| Free → Starter ダウンセル | 6% | 価格抵抗のある層の受け皿 |
| **純合計 Free → 課金** | **14%** | Pro + Starter 合計 |

**逆算**: P-Max で月 ¥50,000 を投下、CPC ¥150($1.0) で **333 クリック**。→ デモ 117 件 → Free 29 件 → **Pro 約 2.3 人 / Starter 約 1.7 人 = 月 4 人新規**。最適化が進めば CPC が下がり **月 6–10 人新規**まで伸びる。

## 11　18 ヶ月マイルストーン

US 主軸で P-Max を回しながら、補助で日本 LP を維持。




| 期間 | プロダクト | 販売 | 累計目標 |
|---|---|---|---|
| 0–3 ヶ月 | LP 4 種公開 / 採点モード安定化 / 英語 onboarding 整備。 | P-Max 学習期 ¥30k/月。CAC 高め容認。Pro 12 人。 | MRR ¥3.6 万 |
| 3–6 ヶ月 | テンプレ追加 (US カリキュラム準拠 5 種)。 | P-Max ¥50k/月に増額。LP A/B テスト。Pro 32 人 (**黒字化**). | MRR ¥9.5 万 |
| 6–9 ヶ月 | 採点モード v2(手書き OCR 強化)。 | ROAS 安定。Pro 58 人。インフラ**成長モード**昇格。 | MRR ¥17 万 |
| 9–12 ヶ月 | テンプレマーケットプレイス β。 | P-Max ¥80k/月。Pro 95 人。 | MRR ¥28 万 |
| 12–15 ヶ月 | Slack / Classroom 連携。 | P-Max ¥100k/月。Pro 140 人。 | MRR ¥42 万 |
| 15–18 ヶ月 | PWA / モバイル最適化。 | **Pro 200 人**。年利 **約 479 万円**。 | **MRR ¥60 万** |

## 12 リスクと対策

| リスク | 影響 | 対策 |
|---|---|---|
| **P-Max 学習期に CAC が高止まり** | 高 | 4 週間は触らない / それでも改善しなければアセット 2 軸入替 / 最悪 30%減額 |
| P-Max のブラックボックス化 | 中 | 検索ターム週次レビュー / コンバージョン値の手動キャリブレーション |
| OpenAI API コスト急増 | 中 – 高 | gpt-4.1-nano フォールバック / プロンプトキャッシュ / レート制限 |
| チャーン率が想定 8% を上回る | 中 | 採点モードのオンボーディング動画 / 学期節目の休眠通知メール |
| OpenAI API 障害 | 中 | 編集 UI は AI なしでも動作 / gpt-4.1 → gpt-4.1-mini フォールバック |
| Vercel / Koyeb の値上げ | 低 | 年間プラン化 / 競合 (Render / Fly.io) へ移植性を保つ |
| 為替変動 (円高方向) | 中 | USD 価格を主軸にして円換算は連動。コストは USD 連動 |
| 1 人運営の身体リスク | 高 | インフラ自動デプロイ / カスタマー対応はヘルプ記事で資産化 / 障害時は P-Max 自動停止 |
| Canva / Notion の機能追随 | 中 | 採点モード + 教材工場 + LaTeX 品質の **3 点同時**は模倣コストが高い |

## 13 やらないこと (1 人運営の鉄則)

**意識的に避ける施策**

- **SNS 運用 (X / Instagram / TikTok)**: 1 人運営の時間が一番のコスト。投稿に費やす時間はプロダクト改善か LP 改善に回す。
- **Reddit / Discord での製品アピール投稿**: アカウント BAN リスクが広告 ROI に対して見合わない。
- **学校 / 学校区 (District) 向けエンタープライズ営業**: 契約サイクルが長く 1 人運営を殺す。**self-serve 率 100%**を維持。
- **個別カスタマイズ対応**: 単発の売上が運営を止める。テンプレ化できる範囲のみ。
- **Freemium の無制限化**: 無料枠は **月 30 リクエスト + 透かし**で固定。
- **P-Max の手動入札・調整中毒**: アルゴリズムを信用する。週 1 のレビュー以外は触らない。
- **大量の言語ローカライズ**: 英語と日本語の 2 言語のみ。他言語は MRR ¥100 万円超まで凍結。
- **自前の決済システム実装**: Stripe にすべてを任せる。Webhook 1 本だけ守る。

## KPI 早見表

| | |
|---|---|
| ブランド | `Eddivom`(AI 教材作成 IDE) |
| 主戦場 | 英語圏 (US 中心)self-serve EdTech |
| 補助市場 | 日本の個人塾 / 家庭教師 / 小規模教室 |
| 主力プラン | **Pro ¥2,980/月 (≈ $19)** |
| 販売エンジン | **Google P-Max + 用途別 LP + Stripe** |
| SNS 運用 | **なし** (時間コストを切る) |
| インフラ固定費 (初期 / 成長) | ¥4,750 / **¥9,140** |
| P-Max 月予算 (基準) | **¥50,000**(段階的に ¥100k まで) |
| Pro 月間粗利 / 人 | ¥2,388(粗利率 80%) |
| Pro LTV(チャーン 8% 想定) | 約 ¥29,850 |
| Pro 許容 CAC(LTV/CAC = 3) | 約 ¥9,950 |
| P-Max CAC 目標 (最適化後) | **¥4,000–¥6,000** |
| 損益分岐 (Pro / インフラのみ) | **4 人** |
| 損益分岐 (Pro / 広告込み ¥59,140) | **25 人** |
| 6 ヶ月目標 (Pro 累計) | 32 人 |
| 12 ヶ月目標 (Pro 累計) | 95 人 |
| **18 ヶ月目標 (Pro 累計)** | **200 人 / MRR ¥60 万** |
| Pro × 100 人時の年間営業利益 | 約 216 万円 |
| **Pro × 200 人時の年間営業利益** | **約 479 万円 (生活ライン)** |
| Pro × 300 人時の年間営業利益 | 約 716 万円 |